

《高等数学》 期中试题

一、计算下列各题 (本题满分 80 分, 每小题 8 分)

1. 设向量 $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{c} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, 且 $\mathbf{m} = \lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{m} \perp \mathbf{c}$, 求常数 λ .
2. 已知四点 $A(2, 1, 0)$, $B(1, 2, 3)$, $C(-1, 5, 6)$, $D(3, -1, 4)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.
3. 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性, 可导性和可微性.
4. 计算二重积分 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
5. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$.
6. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.
7. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体.
8. 求内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的最大长方体的体积, 长方体的各个面平行于坐标平面.
9. 求曲面 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ 在点 $(1, \sqrt{3}, 1)$ 处的切平面与法线方程.
10. 求曲线 $x = 2t^3 + 2t + 2$, $y = t^3 + 2t + 1$, $z = 4t - 3$ 上的点, 使曲线在该点处的法平面平行于平面 $13x + 7y + 2z = 0$, 并写出曲线在该点处的切线方程.

二、解答下列各题 (本题满分 20 分, 每小题 10 分)

11. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.
12. 设有一小山, 取它的底面所在平面为 xOy 坐标面, 其底部所占区域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$ 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.
 - (1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式.
 - (2) 现若利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在 D 的边界 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上寻找使得 (1) 中 $g(x, y)$ 最大的点作为攀登的起点, 试确定该点的位置.